# Universidad Nacional Autónoma de México
# Facultad de Ingeniería

## Bases de Datos

Grupo: 01

## Tarea 03. Usuarios, roles y privilegios

**Profesor:** FERNANDO ARREOLA FRANCO

**Alumno:** López Romero David Baruc
**No. de Cuenta:** 321018067
**Semestre:** 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX
Marzo 2026

# 1. Usuario con restricciones

Un usuario con restricciones en una base de datos es un perfil de acceso al cual se le imponen límites de seguridad o de consumo de recursos. Esto es una buena práctica para evitar sobrecargas en el servidor y mantener el control sobre quién y hasta cuándo puede acceder al sistema. En el siguiente ejemplo, creamos un usuario con límite de conexiones simultáneas y una fecha de expiración.

**Listing 1:** Creación de un usuario con restricciones de conexión y expiración

```sql
CREATE ROLE baruc_user WITH LOGIN PASSWORD 'contrasena'
CONNECTION LIMIT 3
VALID UNTIL '2026-11-10';
```

# 2. Estructura de datos

Una tabla es la estructura lógica principal en una base de datos relacional, encargada de almacenar información en un formato de filas (registros) y columnas (atributos). Para asegurar la integridad de cada registro, es fundamental establecer una clave primaria única. A continuación, se crea la tabla `estudiante`, utilizando el tipo de dato `SERIAL` para que el identificador se genere automáticamente.

**Listing 2:** Creación de tabla con clave primaria serial

```sql
CREATE TABLE estudiante (
    id_estudiante SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_inscripcion DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

# 3. Roles y privilegios

El uso de roles permite agrupar un conjunto de privilegios (permisos de lectura, escritura, borrado, etc.) para asignarlos fácilmente a uno o múltiples usuarios. Siguiendo el requerimiento, creamos el rol, le otorgamos los permisos sobre la tabla estructurada anteriormente y finalmente le asignamos este rol al usuario.

**Listing 3:** Configuración de Roles y GRANT

```sql
CREATE ROLE rol_estudiante;
GRANT SELECT, UPDATE, DELETE ON TABLE estudiante TO rol_estudiante;
GRANT rol_estudiante TO baruc_user;
```

# Referencias


[1] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos*. Pearson Educación, 7ma ed., 2015.

[2] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Fundamentos de Bases de Datos*. McGraw-Hill, 7ma ed., 2020.

[3] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation - Chapter 22. Database Roles*, 2024. Accedido: 02-marzo-2026.